SIMULERING AF ELEKTRISKE KREDSLØB

Du skal bruge den her animation: https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc

Klik på fanebladet "Lab". Set et flueben ved "Values".

1. Du skal bygge dit eget kredsløb. Begynd med at opbygge et kredsløb bestående af ledninger, pære og batteri. Du hiver ting ind på "bordet" fra menuen i venstre.

   a) Indsæt et amperemeter i kredsløbet, og mål strømstyrken på begge sider af pæren. Hvad er sammenhængen mellem de to strømmålinger? Bruges strømmen op i pæren?

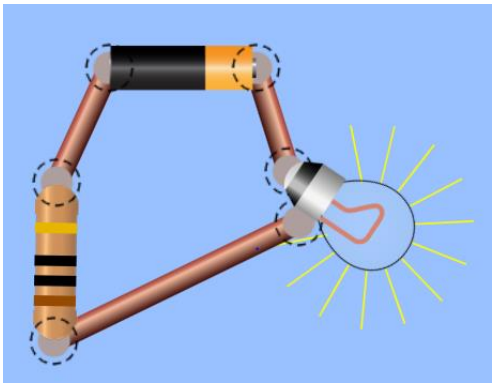
   b) Mål spændingsfaldet over batteriets poler. Mål også spændingsfaldet over pæren. Hvad er sammenhængen mellem de to målinger?

   c) Mål spændingsfaldet over hver ledning. Hvad fortæller resultatet?

   d) Klik på pæren og sæt dens resistans til 20 Ω. Forklar hvad der sker.

   e) Afgiver et batteri altid den samme strøm?

2. Sæt nu en resistor i **serie** med pæren og ret dens resistans igen til 10 Ω. Klik på resistoren og sæt resistansen af den til 5 Ω.

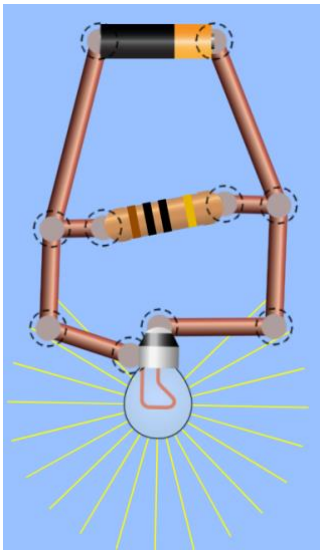


   a) Forklar hvad der sker med strømstyrken i kredsløbet, i forhold til i opgave 1, med en enkelt pære på 10 Ω.

   b) Mål spændingsfaldet over pæren, over resistoren, og over batteriets poler. Hvad er sammenhængen mellem de tre målinger?

   c) I hvilken af de to komponenter afsættes der størst elektrisk effekt? Hvad er det der afgør hvor effekten er størst?

3. Sæt nu resistoren i **parallel** med pæren.



   a) Mål strømstyrken ved batteriet. Mål også strømstyrken i grenen med resistoren, og i grenen med pæren. Hvad er sammenhængen mellem de tre målinger?

   b) Mål spændingsfaldet over pæren, over resistoren og over batteriets poler. Hvad er sammenhængen mellem de tre målinger?

   c) Byt rundt på pæren og resistoren. Har det nogen indflydelse på strøm og spænding?

   d) I hvilken af de to komponenter afsættes der størst elektrisk effekt? Hvad er det der afgør hvor effekten er størst?

4. Nu skal du undersøge den såkaldte strøm-spændings karakteristik for en "virkelig" glødepære. Klik på "Advanced" og sæt et hak ved "Add real bulbs". Byg et kredsløb med et batteri og en "virkelig" glødepære, amperemeter og voltmeter.

   a) Du skal nu ændre batteriets spænding, ved at klikke på det og bruge skyderen. Lav en måleserie, hvor du ændrer batteriets spænding fra 10 V til 100 V. Aflæs i hvert tilfælde strømstyrken.

   b) Lav en graf med $x = I$ og $y = U$. Kommenter grafens forløb.

   c) Ændrer pærens resistans sig i løbet af forsøget? I givet fald, har du et bud på hvorfor?